
Halvperiodssymmetrier för följder modulo 3

Matematisk formalisering och algoritmisk granskning

Denna not skiljer rigoröst mellan tre fenomen som ofta blandas samman: negation av cykler, halvperiodisk antiperiodicitet och omvändning. Den bevisar den entydiga motsatta förskjutningen för ett primitivt ord som inte är noll, ger kombinatoriska, spektrala och matrisbaserade karakteriseringar och kopplar resultaten till en uttömmande analysator för modulära rekurrenser.

Innehåll

1 Syfte	2
2 Tre skilda egenskaper	2
2.1 Par av motsatta perioder	2
2.2 Halvperiodisk antiperiodicitet	2
2.3 Omvändning av den andra halvan	2
3 Satsen om den entydiga motsatta förskjutningen	3
4 Kombinatoriska följder	3
5 Fourierkaraktisering	4
6 Linjära följder modulo 3	4
6.1 Ren periodicitet	4
6.2 Negation av cykler	4
6.3 Kriterium för ett starttillstånd	4
6.4 Enhetligt kriterium	5
7 Fibonacciexempel	5
8 Generalisering till godtyckliga följder modulo 3	5
9 Utvidgning till en allmän modul	5
10 Algoritmisk granskning	6
11 Reproducerbara skanningsresultat	6

1. Syfte

Denna not formaliserar de fenomen som i kodförrådet 59200/k-bonacci-pisano-finder beskrivs med de informella uttrycken "perioder komplementära till tre" och "självkomplementär när den delas i två".

Den invarianta ramen är periodiska ord över kroppen

$$\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\},$$

med den additiva involutionen

$$\nu(x) = -x \pmod{3}, \quad \nu(0) = 0, \quad \nu(1) = 2, \quad \nu(2) = 1.$$

Uttrycket "komplement till 3" bör därför ersättas med *additiv invers modulo 3* eller *komplement genom negation modulo 3*. Den decimala summan av de valda representanterna är inte alltid 3, eftersom 0 avbildas på 0.

2. Tre skilda egenskaper

Låt $w = (w_0, \dots, w_{T-1}) \in \mathbb{F}_3^T$ vara ett ord med primitiv period T .

2.1 Par av motsatta perioder

Två perioder w och v bildar ett motsatt par om

$$v_n = -w_n \pmod{3}$$

för alla n . De kan tillhöra två olika cykler.

2.2 Halvperiodisk antiperiodicitet

Ordet w är halvperiodiskt antiperiodiskt om $T = 2h$ och

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{3}$$

för alla n . Det kan då skrivas

$$w = H \parallel (-H), \quad H = (w_0, \dots, w_{h-1}).$$

Exempel:

$$01120221 = 0112 \parallel 0221, \quad 011022 = 011 \parallel 022, \quad 01220211 = 0122 \parallel 0211.$$

2.3 Omvändning av den andra halvan

Operationen

$$R(a_0, \dots, a_{h-1}) = (a_{h-1}, \dots, a_0)$$

är oberoende av negation. I Fibonacci-exemplet gäller

$$R(0221) = 1220.$$

Alltså är 1220 det omvända antipodala ordet till 0112, inte den andra halvan i sig.

3. Satsen om den entydiga motsatta förskjutningen

Sats. Låt w vara ett primitivt ord som inte är noll och har period T . Om det finns en förskjutning r sådan att

$$w_{n+r} = -w_n$$

för alla n , då är T jämnt och

$$r \equiv \frac{T}{2} \pmod{T}.$$

Bevis. Om förskjutningen tillämpas två gånger fås $w_{n+2r} = w_n$. Primitivitet ger $T \mid 2r$. Förskjutningen r är inte noll modulo T , eftersom ett ord som inte är noll över $\mathbb{F}_3$ inte kan uppfylla $w = -w$. Det unika icke-triviala elementet av ordning 2 i den cykliska gruppen $\mathbb{Z}/T\mathbb{Z}$ finns endast när T är jämnt och är då $T/2$. $\square$

Följd. En primitiv period som inte är noll är därför antingen

1. avbildad av negation på en annan cykel; eller
2. invariant under negation, och då nödvändigtvis halvperiodiskt antiperiodisk.

Denna dikotomi undanröjer sammanblandningen mellan paret

$$00111201, \quad 00222102$$

och inneboende antiperiodiska perioder som 011022.

4. Kombinatoriska följder

Om $w = H \parallel (-H)$, så gäller

$$\#\{n : w_n = 1\} = \#\{n : w_n = 2\}, \quad \#\{n : w_n = 0\} \equiv 0 \pmod{2},$$

och

$$\sum_{n=0}^{T-1} w_n = 0 \quad \text{i } \mathbb{F}_3.$$

Villkoren är nödvändiga men inte tillräckliga. Med det centrerade lyftet

$$\tilde{0} = 0, \quad \tilde{1} = 1, \quad \tilde{2} = -1$$

faktoriseras den genererande polynomen som

$$W(X) = \sum_{n=0}^{2h-1} \tilde{w}_n X^n = (1 - X^h) \sum_{n=0}^{h-1} \tilde{w}_n X^n.$$

5. Fourierkarakterisering

Låt

$$\hat{w}(k) = \sum_{n=0}^{2h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)}.$$

Då gäller $w_{n+h} = -w_n$ om och endast om $\hat{w}(k) = 0$ för varje jämnt index k . När $w_{n+h} = -w_n$,

$$\hat{w}(k) = (1 - (-1)^k) \sum_{n=0}^{h-1} \widetilde{w}_n e^{-2\pi i k n / (2h)},$$

så faktorn försvinner för jämna k . Omvänt ligger ordet i underrummet som spänns upp av de udda moderna om alla jämna moder försvinner. En förskjutning med h verkar på mode k som $(-1)^k = -1$ och alltså som $-I$ på ordet. Detta är en exakt spektral diagnostik, inte bara en visuell jämförelse av de två halvorna.

6. Linjära följder modulo 3

Betrakta en rekurrens av ordning k ,

$$u_{n+k} = c_0 u_n + c_1 u_{n+1} + \cdots + c_{k-1} u_{n+k-1} \pmod{3}.$$

Tillståndet är $s_n = (u_n, \dots, u_{n+k-1})^T$, och utvecklingen är $s_{n+1} = M s_n$, där M är följeslagarmatrisen.

6.1 Ren periodicitet

Determinanten av M är, bortsett från tecken, c_0 . Över $\mathbb{F}_3$ gäller

$$M \text{ är inverterbar} \iff c_0 \neq 0.$$

Då är varje tillståndsbana rent periodisk. Om $c_0 = 0$ kan en förperiod förekomma och måste skiljas från cykeln.

6.2 Negation av cykler

Linearitet ger $M(-s) = -M(s)$. Negation avbildar därför varje cykel på en cykel av samma längd. För en cykel som inte är noll finns bara två möjligheter:

- två olika cykler byts mot varandra av negation;
- en invariant cykel, nödvändigtvis halvperiodiskt antiperiodisk.

Nollcykeln är det enda degenererade undantaget: den fixeras punktvis av negation och definierar ingen icke-trivial primitiv antiperiod.

6.3 Kriterium för ett starttillstånd

För ett starttillstånd s_0 innebär relationen

$$M^h s_0 = -s_0$$

för varje linjär avläsning av tillståndet att

$$u_{n+h} = -u_n.$$

När $s_0 \neq 0$ och cykeln är primitiv ger relationen den halvperiodiska antiperiod som beskrivits ovan.

6.4 Enhetligt kriterium

Alla starttillstånd uppfyller samma antiperiodrelation h om och endast om

$$M^h = -I.$$

Ekvivalent uppfyller minimalpolynomet μ_M

$$\mu_M(X) \mid X^h + 1 \quad \text{i } \mathbb{F}_3[X],$$

och därför är $M^{2h} = I$.

7. Fibonacciexempel

För

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{över } \mathbb{F}_3$$

får man $M^4 = -I$ och $M^8 = I$. Perioden som genereras av starttillståndet $(0, 1)$ är

$$01120221 = 0112 \parallel (-0112).$$

Den omvända andra halvan är $R(0221) = 1220$. Den numeriska likheten, vid decimal läsning,

$$1220 = L_{14} + F_{14} = 2F_{15}$$

är en extra kodningsidentitet, inte en allmän följd av antiperiodicitet.

8. Generalisering till godtyckliga följder modulo 3

Inget rekurrensantagande behövs för att analysera ett givet periodiskt ord. För varje primitiv period kan man beräkna

- dess rotationscykel;
- dess additiva invers;
- dess affina symmetrier $w_{n+r} = aw_n + b$;
- dess omvändningssymmetrier $w_{r-n} = aw_n + b$;
- eventuell antiperiodicitet;
- dess jämna och udda Fouriermoder.

Matristeori behövs endast när en deklarerad linjär rekurrens finns tillgänglig.

9. Utvidgning till en allmän modul

Över $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ är den naturliga involutionen fortfarande $x \mapsto -x$. Definitionen

$$w_{n+h} = -w_n \pmod{m}$$

är fortsatt giltig. För $m = 2$ är negation identiteten och antiperiodicitet sammanfaller med vanlig periodicitet. För $m > 2$ är skillnaden icke-trivial. Uttrycket "komplement till m " bör inte användas som algebraisk definition, eftersom det beror på de valda heltalsrepresentanterna; den invarianta termen är "additiv invers modulo m ".

10. Algoritmisk granskning

En period för en rekurrens av ordning k modulo m måste detekteras i det ändliga tillståndsrummet

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^k,$$

inte genom att söka efter ett upprepat block i ett godtyckligt långt prefix. Det medföljande skriptet använder

- kompakt bas- m -kodning av tillstånd;
- Brents algoritm för ett starttillstånd, med tiden $O(\mu + \lambda)$ och minnet $O(1)$;
- exakt uppdelning av funktionsgrafén för alla tillstånd, med tiden $O(m^k)$;
- parallellisering över koefficientfamiljer;
- separat klassificering av motsatta cykler och antiperiodiska cykler;
- en matriskontroll av $M^h = -I$.

Ingen Mathematica-kärna eller extern wrapper krävs.

11. Reproducerbara skanningsresultat

Skanningen av de femton namngivna familjerna i kodförrådet återfinner för tritetranacci-familjen skilda motsatta par med längderna 24 och 8 samt de antiperiodiska perioderna 011022, 01220211 och 12.

En andra skanning omfattar de 119 binära koefficientvektorer som inte är noll, av ordning 2 till 6:

$$\sum_{k=2}^6 (2^k - 1) = 119.$$

Skriptet finner

- 13 familjer som uppfyller det globala kriteriet $M^h = -I$;
- 88 familjer med minst en icke-trivial halvperiodiskt antiperiodisk cykel;
- 96 familjer med minst ett skilt par av motsatta cykler.

Dessa är uttömmande experimentella resultat inom detta ändliga fönster. De kan reproduceras från `mod3_symmetry_scan_summary.json`, `binary_recurrence_families_mod3.json` och `binary_recurrence_families_mod3_summary.csv`.

Slutsats

Negation modulo 3 verkar som en strukturell involution på periodiska ord och cykler hos linjära rekurrensen. För ett primitivt ord som inte är noll kan invarians under denna involution endast uppstå genom den entydiga halvperiodsförskjutningen. Samma egenskap känns igen ekvivalent genom faktorisering av det genererande polynomet, genom att de jämna Fouriermoderna försvinner eller, i den linjära ramen, genom matrisrelationen $M^h = -I$. Den algoritmiska analysen skiljer därför inneboende cykelsymmetrier från enbart samband mellan motsatta cykler.